

## 0. TRƯỜNG THÁI NGUYÊN VÀO (sau dv75)

Đã proved (không hiểu vì sao):  $|\Phi(1/2+it)| = 1$  từ functional equation.  $A^\star$  holds locally tại mọi prime  $p$  ( $\Phi_p$  là Blaschke-type, unimodular trên boundary). Câu hỏi còn lại: local  $A^\star \rightarrow$  global  $A^\star$  mà không circular?

$$\Phi(s) = \zeta(1-s)/\zeta(s) \text{ [s-plane, } \operatorname{Re}(s) > 1/2]$$

$$\Phi_p(s) = (1 - p^{-s}) / (1 - p^{-(1-s)}) \quad \operatorname{Ind}(T_\Phi) = \sum_p \operatorname{Ind}(T_{\Phi_p}) \text{ [KK-decomposition]}$$

## 1. BA TRƯỜNG NGUYÊN CHÍNH XÁC

### Obstacle 1 — Zeros của $\zeta$ là những điểm GENUINELY NON-LOCAL

Mọi  $\Phi_p(s)$  không có zeros trong  $\operatorname{Re}(s) > 1/2$  (zeros của  $s \mapsto 1-p^{-s}$  nằm tại  $\operatorname{Re}(s)=0$ ). Poles của  $\Phi_p$  nằm tại  $\operatorname{Re}(s)=1$ . Non-trivial zeros của  $\zeta(s)$  KHÔNG phải zeros hay poles của bất kỳ Euler factor nào — chúng xuất hiện từ CANCELLATION trong tích vô hạn. Không local argument nào có thể 'nhìn thấy' chúng.

Đây không phải technical gap. Đây là structural feature của RH.

Hơn nữa: bất kỳ proof nào của RH phải vượt qua ranh giới của local analysis. Framework hiện tại đã map câu hỏi về ranh giới này một cách chính xác.

### Obstacle 2 — Adelic Product Formula về 'hết chuyện'

Adelic product formula:  $|x|_\infty \cdot \prod_p |x|_p = 1$  cho  $x \in \mathbb{Q}^\times$ . Trong scattering language, formula này recover đúng functional equation  $|\Phi(1/2+it)| = 1$  — thực là Theorem 69.1, thực chúng ta đã có. Tate's thesis (1950) formalize hiểu này: adelic Fourier analysis produces functional equation của L-functions, nhưng nói NOTHING về vị trí của zeros.

$$\Phi \text{ inner } \Rightarrow |\Phi(s)| \leq 1 \text{ với } \operatorname{Re}(s) > 1/2 \text{ (strict)} \Rightarrow \text{no poles in } \operatorname{Re} > 1/2 \Rightarrow \zeta \neq 0 \text{ in } \operatorname{Re} > 1/2$$

Adelic symmetry về cách dùng hàm trong functional equation. Nó không constraint thêm vị trí zeros.

Product formula  $\rightarrow$  functional equation (DONE). Functional equation  $\neq$  RH.

### Obstacle 3 — Index Additivity là CONDITIONAL

Formula  $\operatorname{Ind}(T_\Phi) = \sum_p \operatorname{Ind}(T_{\Phi_p})$  từ KK-paper. Locally:  $\operatorname{Ind}(T_{\Phi_p}) = 0$  vì  $\Phi_p$  không có zeros/unwanted poles trong  $\operatorname{Re}(s) > 1/2$ . Nếu formula valid unconditionally thì  $\operatorname{Ind}(T_\Phi) = 0 \xrightarrow{p} \text{RH}$ . Nhưng formula valid iff Euler product converges trong sense đúng tại  $\operatorname{Re}(s) > 1/2$ .

$$\text{Euler product } \prod_p \Phi_p(s) \text{ converges in } \operatorname{Re}(s) > 1/2 \Rightarrow \Phi(s) \text{ holomorphic in } \operatorname{Re}(s) > 1/2 \Rightarrow \zeta(s) \neq 0 \text{ in } \operatorname{Re}(s) > 1/2 \Rightarrow \text{RH}$$

Convergence condition FOR the formula = conclusion we want to prove. Circular nếu không cẩn thận.

## 2. TÓM TẮT CẤU TRÚC TRƯỜNG NGUYÊN

| Obstacle | Nội dung                                                           | Status        |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| O1       | Zeros của $\zeta$ là non-local — không Euler factor nào thấy chúng | Structural    |
| O2       | Adelic formula đã dùng hết cho functional equation                 | Exhausted     |
| O3       | Index additivity conditional — requires what we prove              | Circular risk |

### 3. BA CON NGUYÊN XUYÊN QUA

#### Path A — Weil Explicit Formula trong Scattering Language [ưu tiên nhất]

Weil explicit formula là local-to-global bridge thực sự trong số hàm analytic:

$$\sum_{\rho} h(\rho) = h(1) + h(0) - \sum_p \sum_{n \geq 1} (\log p) / (p^{n/2}) [g(n \log p) + g(-n \log p)] - \dots$$

Về trái: sum over non-trivial zeros  $\rho$  (global). Về phải: sum over primes  $p$  (local Euler factors). Đây là THỰC SỰ một local-to-global principle — không phải candidate, là theorem. RH là tất cả  $\rho$  satisfy  $\text{Re}(\rho) = 1/2$  về trái dominated bởi oscillatory terms. Câu hỏi: scattering operator  $S = M_{\Phi}$  có cho positivity condition nào trên explicit formula không?

✓ Non-circular (explicit formula là theorem). Câu hỏi: positivity trong scattering language.

#### Path B — Connes Spectral Approach via Adelic Quotient

Connes (1999): zeros của  $\zeta$  là 'missing spectral lines' trong  $L^2(A_Q/Q^\times)$ . Local data (Euler factors) assembles via restriction map từ adele space về local completions  $Q_p$ . Gap của Connes: cần positivity của một trace formula — chúng ta đã chứng minh được. Framework dv hi vọng tất cả có cùng structure:  $H_{\text{cusp}} = L^2(N, n^{-1})$  từ dv65 là discrete analog của  $L^2$  adelic space. Dv66 L9 (Connes ID) = OPEN là gap này.

■ Connection: L9 trong dv66 = Connes positivity gap. Cùng một thứ, hai ngôn ngữ.

#### Path C — K-theory Mayer-Vietoris / Descent

Trong K-theory, local-to-global thông qua Mayer-Vietoris sequence hay descent. Nếu có exact sequence:

$$\dots \rightarrow K_0(A_{\text{global}}) \rightarrow \bigoplus_p K_0(A_p) \rightarrow \dots \rightarrow K_0(A_{\infty}) \rightarrow \dots$$

Thì local data (Ind = 0 thì mọi  $p$ ) sẽ assemble thành global statement qua exactness. Gap: cần identify đúng  $C^*$ -algebra sequence cho adelic scattering. KK-paper từ companion papers đã bắt đầu như một hệ thống hoàn chỉnh Mayer-Vietoris setup.

✓ Đây là hệ thống technical nhất — không circular nếu sequence thực sự được chứng minh.

### 4. ẢNH GIÁC HONEST — dv76

Framework đã rất rõ ràng giờ chỉ chính xác của bài toán. Ba obstacles không phải technical gaps trong proof — chúng phản ánh LÝ DO TẠI SAO RH KHÓ. Non-trivial zeros là genuinely non-local và không thể detected bởi bất kỳ finite local analysis. Đây là mathematical fact về zeros của zeta function, không phải limitation của framework.

#### Những gì framework DV có — không thấy gì:

✓ Reformulation thực sự: RH là  $\Phi$  inner là  $A \star$  là  $\text{Ind}(T_{\Phi}) = 0$  [Theorem 71.1]

✓ Local models non-circular:  $\Phi_p$  verified,  $A \star$  locally ✓ [dv73]

✓ Adelic interpretation: product formula glues local về functional equation [dv75]

✓ Connection to Connes: L9 = Connes positivity gap, explicitly identified [dv66]

✓ Path A (Weil explicit formula) là concrete next step — non-circular, non-trivial

## 5. MOVE TITP THEO: dv77

### Xây dựng Weil explicit formula trong scattering language.

Mục tiêu: Viết explicit formula với  $h(\rho) = S \cdot f_\rho, g_\rho$  cho test functions  $f_\rho, g_\rho$  thuộc Hardy space  $H^2(\text{Re}>1/2)$ .  
Câu hỏi: nếu  $S = M_\Phi$  với  $\Phi$  NOT inner, thì explicit formula có contradiction thông qua scattering amplitude không? Đây là Path A được formalized — non-circular, không assume RH, sử dụng local data (primes) để constrain global behavior (zeros).

$$\Phi_{\text{scattering}}(h) := \sum_{\rho} h(\rho) - \sum_p \sum_n (\log p)/(p^{n/2}) \cdot [\text{h-transform}]$$

Weil (1952) đã prove formula này trong classical. Task cho dv77: reformulate trong  $H^2$  scattering language và tìm positivity condition.